

REPORT – LETNÝ SEMESTER

Letný semester bol zameraný na experimentálne skúmanie redukovateľných konfigurácií v špeciálnych triedach kubických grafov prostredníctvom analýzy paliet silných hranových farbení, s cieľom získať výsledky využiteľné pri dokazovaní hypotézy.

Palety silných hranových farbení

Kľúčovým pojmom letného semestra bola takzvaná paleta, ktorá je pre každý graf definovaná vrcholom a s ním incidentnými hranami. Pre daný kubický graf a zvolený vrchol vzniká po „odstránení“ tohto vrcholu tripól, ktorého vývody predstavujú rozhranie medzi lokálnou štruktúrou a zvyškom grafu. Po trunkácii grafu sú tieto vývody reprezentované hranami vo vzájomnej vzdialenosti viac ako 2, takže ich ľubovoľné ofarbenie nevytvára konflikt a umožňuje skúmať dofarbiteľnosť zvyšku grafu.

Paleta je potom množina všetkých možností ofarbenia vývodov tripólu a hrán s nimi incidentných, ktoré možno rozšíriť na prípustné silné hranové farbenie celého grafu. Paleta tak zachytáva všetky lokálne možnosti farbenia, ktoré sa môžu v okolí daného tripólu vyskytnúť, a predstavuje kompaktný opis jeho správania vzhľadom na zvyšok grafu.

Zefektívnenie výpočtu

Priamy výpočet paliet vyžaduje prehľadávanie veľkého množstva možných ofarbení, čo sa ukázalo ako výpočtovo náročné. Preto sme využili symetrie vyplývajúce z permutácií farieb a zafixovali farby na jednej časti rozhrania tripólu. Tým sa výrazne zmenšil priestor prehľadávania bez straty informácie o skúmaných prípadoch.

Palety boli následne reprezentované v redukovanom tvare, ktorý uchováva iba nezafixovanú časť konfigurácie. Táto úprava viedla k výraznému zrýchleniu výpočtov a umožnila efektívne spracovávať väčšie množstvo grafov a ich paliet.

Kanonické kódy a symetrie grafov

Pre každý kubický graf boli implementované kanonické kódy vrcholov a hrán. Tieto kódy umožňujú identifikovať vrcholy a hrany, ktoré sú si navzájom symetrické, teda patria do rovnakej orbitálnej triedy vzhľadom na automorfizmy grafu. Vďaka tomu sa pri výpočte paliet spracúvajú iba reprezentanti jednotlivých orbít, čím sa výrazne znižuje počet potrebných výpočtov.

Pri konštrukcii tripólov sa zároveň zohľadňujú všetky neekvivalentné usporiadania ich vývodov. Využitím kanonických kódov je možné rozlíšiť navzájom neizomorfné prípady a zabezpečiť tak, že budú preskúmané všetky relevantné možnosti.

Porovnávanie paliet a redukovateľné konfigurácie

Po výpočte sme palety navzájom porovnávali. Cieľom bolo odhaliť vzťahy inklúzie – teda prípady, keď paleta jedného grafu je podmnožinou palety iného grafu. Takéto inklúzie priamo súvisia s princípom redukovateľnosti: ak je paleta jednej konfigurácie podmnožinou palety inej, možno túto skutočnosť využiť pri dokazovaní.

Ak graf obsahuje redukovateľnú konfiguráciu, je možné ju z grafu odstrániť alebo nahradiť jednoduchšou štruktúrou, ľahšie riešiteľným celkom pri zachovaní pôvodných vlastností. Teda ak dokážeme vyfarbiť tento menší, zredukovaný graf, vieme toto riešenie spätne aplikovať aj na pôvodný, väčší, komplexnejší graf.

Výsledky

Systém úspešne vypočítal palety pre všetky kubické grafy do veľkosti 8 pri všetkých relevantných voľbách vrcholov a usporiadaní vývodov tripólu. Následným porovnávaním boli automaticky identifikované vzťahy rovnosti a inklúzie medzi paletami.

Ukázalo sa, že veľké množstvo na prvý pohľad odlišných konfigurácií vedie k zhodným paletám. Zároveň boli pozorované početné vzťahy striktnej inklúzie, pričom niektoré palety menších grafov sa vyskytovali ako podmnožiny paliet grafov väčších rozmerov. Tieto výsledky naznačujú existenciu opakujúcich sa lokálnych štruktúr a podporujú myšlienku redukovateľných konfigurácií.

Získané dáta tvoria základ pre ďalšie skúmanie toho, ktoré konfigurácie možno považovať za redukovateľné a akým spôsobom možno vzťahy medzi paletami využiť pri dokazovaní hypotézy.

Kompletné výstupy výpočtov a porovnania paliet sú dostupné v repozitári projektu.

Záver

V letnom semestri sa podarilo navrhnuť a implementovať mechanizmus výpočtu paliet silných hranových farbení. Zavedenie fixovaného farbenia časti rozhrania tripólu a využitie kanonických kódov na redukciu symetrií výrazne zrýchlilo výpočty.

Získané výsledky vzájomných vzťahov paliet predstavujú konkrétne experimentálne podklady pre ďalší prípadný postup v dokazovaní hypotézy o tom, že pre všetky 3-súvislé claw-free kubické grafy postačuje na silné hranové farbenie 6 farieb.